

Universidad Veracruzana

Desarrollo de Sistemas Web (DSW-19559)

P03. Aplicación Web 2.0 con JSF, PrimeFaces y PostgreSQL

Segundo incremento del proyecto PR09

Monitoreo de huerto o ambiente

Equipo DSW-E01

Alejandro Pacheco Luna

Juan Pablo Kuri Ricardez

Ariadna Trejo Álvarez

Pedro García Padilla

Facilitador: Dr. Gabriel Rodríguez Vásquez

Repositorio: github.com/zywoxxx/dsw-p02-monitoreo-huerto

Orizaba, Ver., 25 de septiembre de 2026

Contenido

1. Qué entregamos
 2. De dónde partimos
 3. Versiones que elegimos y por qué
 4. Cómo quedó la aplicación
 5. Sesión y roles
 6. Instalación y ejecución
 7. Pruebas y evidencia
 8. Problemas que tuvimos y cómo los resolvimos
 9. Relación con la rúbrica R03
 10. Quién hizo qué
 11. Limitaciones y pendientes
- Anexo. Comandos

1. Qué entregamos

Este documento acompaña al repositorio del equipo y describe el segundo incremento del PR09. En P02 el flujo principal corría con JSP y Servlets; en P03 lo migramos a JSF 2.3 con PrimeFaces 12 sobre el mismo Tomcat 9 y la misma base PostgreSQL 16. El problema, el alcance, las siete entidades, los datos ficticios, los roles y las reglas del huerto son los mismos; lo que cambia es cómo se construyen las pantallas, cómo se valida y se responde al usuario, y que ahora hay control de sesión.

Elemento	Dónde está
Código JSF/PrimeFaces y configuración	src/ y pom.xml (WAR web2.war, contexto /web2)
Scripts SQL y datos ficticios	sql/ (sin cambios de esquema respecto a P02)
README con requisitos, configuración, compilación, despliegue y usuarios de prueba	README.md
Arquitectura, trazabilidad P02 → P03 → R03, pruebas de aceptación, verificación	docs/p03/
Capturas del recorrido y salidas de comandos	docs/p03/evidencia/img/ y docs/p03/evidencia/txt/
Índice de evidencias frente a R03	docs/p03/evidencia/INDICE.md
Evidencia y documento de P02 (intactos)	docs/evidencia/, docs/entrega/P02_EQUIPO_01.pdf

2. De dónde partimos

El commit de partida es 832f377, el último de P02. De ahí conservamos sin tocar los repositorios JDBC, el servicio que guarda lectura y alerta en una sola transacción, los validadores y las 14 pruebas unitarias; a esas pruebas les agregamos 7 (límites del umbral, redondeo y autenticación). Quitamos los tres servlets de lecturas, alertas y anotaciones y las JSP, porque su trabajo ahora lo hacen vistas Facelets y beans CDI. El único servlet que queda es el de la ruta de salud, que sigue devolviendo JSON.

No agregamos nada de otras etapas: ni API REST, ni Angular, ni simulador de sensores, ni riego automático. Tampoco abrimos CRUD de zonas o sensores ni atención de alertas, porque no están en el alcance aprobado. Los filtros, la paginación y los mensajes son mejoras sobre funciones que ya existían.

3. Versiones que elegimos y por qué

Nos quedamos con la familia javax porque el curso fija Tomcat 9 (Servlet 4.0). Pasar a jakarta habría obligado a cambiar servidor, dependencias, importaciones y descriptores al mismo tiempo. Las versiones son las del paquete docente y todas están fijadas en el pom.

Componente	Versión	Por qué
Tomcat	9.0.115	Servlet 4.0 / EL 3.0 con javax; ya lo usábamos en P02
JSF	Mojarra 2.3.9	Versión confirmada en M02/M03; un solo jar con API e implementación
PrimeFaces	12.0.0	Versión del paquete; el artefacto sin classifier es la variante javax

CDI	Weld Servlet 3.1.9 (shaded)	JSF 2.3 exige CDI para @Named y @ViewScoped; Tomcat no lo trae; Weld se registra solo
Extras JDK 11	javax.annotation-api 1.3.2, jaxb-api 2.3.1	El JDK 11 no trae @PostConstruct ni DatatypeConverter; Mojarra usa el segundo al cifrar el flash en redirecciones
JDBC	PostgreSQL 42.7.2	Sin cambios
Bean Validation	no se usa	Las reglas ya existían como validadores propios probados con JUnit

4. Cómo quedó la aplicación

La separación es la que pide M03: las vistas XHTML con PrimeFaces presentan, los beans de vista coordinan la petición, los servicios validan y abren la transacción, y los repositorios concentran el SQL. Ninguna vista tiene SQL ni reglas.

Capa	Archivos	Qué hace
Vistas	login.xhtml, app/lecturas.xhtml, app/alertas.xhtml, app/anotaciones.xhtml, expirada.xhtml, error.xhtml, plantilla.xhtml	Facelets con p:panel, p:selectOneMenu, p:inputText, p:inputTextarea, p:commandButton, p:messages, p:dataTable, p:tag, p:blockUI
Beans	SesionBean (@SessionScoped), LecturaBean, AlertaBean, AnotacionBean (@ViewScoped)	Estado de cada formulario; mensajes; recarga del historial tras guardar
Servicios	LecturaService (P02), AnotacionService, AuthService, Permisos	Reglas, transacción lectura + alerta, autenticación, permisos por rol
Repositorios	SensorRepository, LecturaRepository, AnotacionRepository (P02)	PreparedStatement, RETURNING id, cierre de recursos
Web	AutenticacionFilter, HealthServlet	Protección de /app (también para AJAX) y ruta de salud

Así se ve el botón que registra la lectura en lecturas.xhtml. Procesa el formulario, y actualiza el propio formulario, los mensajes y la tabla del historial en una sola respuesta AJAX:

```
<p:commandButton id="btnGuardar" value="Registrar lectura" icon="pi pi-save"
    action="#{lecturaBean.guardar}" process="@form"
    update="@form :mensajes :formTabla:tablaLecturas"/>
<p:blockUI block="formLectura" trigger="btnGuardar">Guardando...</p:blockUI>
```

Y la acción del bean. El valor llega como texto y lo valida el mismo LecturaValidator de P02; si algo falla, no se limpia nada, así que al re-renderizar el formulario el usuario conserva lo que escribió. Solo cuando la persistencia se confirmó se vacían los campos y se recarga el historial:

```
public void guardar() {
    if (!sesion.puede(Permiso.REGISTRAR_LECTURA)) {
        Mensajes.error("Accion no permitida", "Tu rol (" + sesion.getRol() + ") solo puede
consultar lecturas.");
        return;
    }
    try {
        LecturaService.Resultado r = lecturaService.registrar(sensorId == null ? null :
```

```

sensorId.toString(), valor, observacion);
    Mensajes.info("Lectura #" + r.getLecturaId() + " registrada", "Se guardo con procedencia
manual y su instante de captura.");
    if (r.getAlertaNivel() != null) {
        Mensajes.advertencia("Alerta " + r.getAlertaNivel() + " generada", "...la alerta quedo
en la misma transaccion.");
    }
    valor = null; observacion = null; // solo tras confirmar la persistencia
    lecturas = lecturaRepository.findRecientes(LIMITE_HISTORIAL);
} catch (ValidacionException e) {
    for (String err : e.getErrores()) Mensajes.error("La lectura no se registro", err);
} catch (SQLException e) {
    Mensajes.error("Error de persistencia", "PostgreSQL rechazo la operacion o no esta
disponible: " + e.getMessage());
}
}
}

```

Usamos `p:inputText` y no `p:inputNumber` para el valor a propósito: un convertidor numérico redondea 24.555 a 24.56 sin avisar, y la regla del huerto es rechazarlo.

Ruta	Qué hace
/web2/	Redirige al acceso o al flujo principal según haya sesión
/web2/login.xhtml	Inicio de sesión
/web2/app/lecturas.xhtml	Sensores, captura de lectura con info del sensor por AJAX, historial con filtros, orden y paginación
/web2/app/alertas.xhtml	Alertas con filtro por nivel
/web2/app/anotaciones.xhtml	Zonas y anotaciones firmadas con el rol de la sesión
/web2/health	JSON de salud; 503 si PostgreSQL no responde

5. Sesión y roles

P03 pide control de sesión real, así que ya no se elige el rol en un formulario: hay que entrar con usuario y contraseña. Los tres usuarios son ficticios y sus contraseñas se guardan como hash PBKDF2-HMAC-SHA256 con sal y 120 000 iteraciones en `usuarios.properties` dentro del WAR; no hay contraseñas en claro en el repositorio. No agregamos una tabla de usuarios para no salir de las siete entidades aprobadas; si el equipo lo aprueba más adelante, ese es el siguiente paso.

Usuario	Rol	Puede
observador	OBSERVADOR	registrar lecturas, anotar, consultar
responsable	RESPONSABLE	anotar, consultar
coordinacion	COORDINACION	anotar, consultar

Los permisos salen del acta: el observador captura lecturas y anotaciones; el responsable y coordinación consultan y anotan. El acta no dice que el responsable capture lecturas, y lo respetamos tal cual;

cambiarlo es una línea en Permisos.java y una nota en el acta. Los permisos se comprueban en el servidor dentro de guardar(), no solo ocultando botones, y el rol de cada anotación se toma de la sesión.

Al entrar se renueva el identificador de sesión (contra fijación), al salir se invalida y la sesión caduca a los 20 minutos. Las páginas de /app están detrás de un filtro; cuando la petición es AJAX y no hay sesión, el filtro responde con una redirección en formato partial-response, que es lo que entiende jsf.js. Una redirección HTTP normal rompía la respuesta parcial; lo comprobamos en la prueba 11e.

6. Instalación y ejecución

El paso a paso completo está en el README. Resumen de lo que hicimos en Windows con Git Bash:

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d          # PostgreSQL 16 en localhost:5436 (misma
base de P02)
cp scripts/setenv.bat.example "$CATALINA_HOME/bin/setenv.bat" # DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD
mvn clean package                                           # 21 pruebas, target/web2.war
export CATALINA_HOME=/c/Tools/apache-tomcat-9.0.115
./scripts/redeploy-tomcat.sh target/web2.war web2          # detiene Tomcat, limpia el despliegue
viejo, arranca
# http://localhost:8080/web2/ -> usuario observador / Observador#2026
```

El script de redespliegue existe porque en Windows Tomcat bloquea los jars de WEB-INF/lib mientras corre y el autodespliegue puede quedarse con clases viejas; nos pasó en el primer intento y quedó en la bitácora.

7. Pruebas y evidencia

7.1 Verificación reproducible

La guía pide ./scripts/verify-module.sh M03. Nuestro script acepta M02 y M03 y se ejecuta desde la raíz de este repositorio (la ruta codigo/dsw-evolucion-web del paquete docente no existe aquí). Para M03 compila, corre las pruebas unitarias, revisa que el WAR traiga Mojarra, PrimeFaces, Weld, beans.xml y vistas XHTML y ningún JSP, consulta PostgreSQL, redespliega, espera la ruta de salud, comprueba el acceso y la protección de /app, y lanza el recorrido en navegador. La última corrida terminó así:

```
verify-module.sh M03 - 2026-09-25T22:30:57-06:00 - commit 832f377
VERIFICADO | Java 11 disponible
VERIFICADO | mvn clean package genera target/web2.war con pruebas en verde
VERIFICADO | WAR contiene Mojarra, PrimeFaces, Weld, beans.xml y vistas XHTML; sin JSP
VERIFICADO | PostgreSQL responde y el modelo de 7 tablas existe
VERIFICADO | web2 desplegado y respondiendo en http://localhost:8080/web2
VERIFICADO | /health responde 200 y db=UP
VERIFICADO | login.xhtml responde 200 con recursos PrimeFaces
VERIFICADO | /app/lecturas.xhtml sin sesion redirige (302) al acceso
VERIFICADO | pruebas_jsf.py termino sin casos NO_VERIFICADO
VERIFICADO | Las lecturas y anotaciones del recorrido existen en PostgreSQL
Fallos: 0
```

7.2 Pruebas unitarias

21 casos con JUnit 5, sin Tomcat ni base: los 14 de P02 más límites exactos del umbral (15 y 32 no generan alerta), límites del rango físico, rechazo de 24.555 y 24.550 sin redondeo, autenticación con hash y sal, credenciales incorrectas, rol no permitido y permisos por rol.

```
Test set: mx.uv.dsw.huerto.service.AnotacionValidatorTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.026 s -- in
mx.uv.dsw.huerto.service.AnotacionValidatorTest
Test set: mx.uv.dsw.huerto.service.AuthServiceTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.108 s -- in
mx.uv.dsw.huerto.service.AuthServiceTest
Test set: mx.uv.dsw.huerto.service.LecturaValidatorLimitesTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.004 s -- in
mx.uv.dsw.huerto.service.LecturaValidatorLimitesTest
Test set: mx.uv.dsw.huerto.service.LecturaValidatorTest
Tests run: 10, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.008 s -- in
mx.uv.dsw.huerto.service.LecturaValidatorTest
```

7.3 Recorrido en navegador real

Los formularios JSF no se prueban con curl: hay ViewState, cookie de sesión, identificadores de componentes y respuestas parciales. Escribimos scripts/pruebas_jsf.py con Playwright: entra, elige, captura, lee los mensajes y, en cada paso, cuenta filas en PostgreSQL para comprobar que la base cambió (o no cambió). Son 26 comprobaciones y todas quedaron VERIFICADO; el detalle con conteos está en docs/p03/evidencia/txt/pruebas_jsf.txt.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente
Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16
observador · **OBSERVADOR**
Salir

Lecturas
Alertas
Zonas y anotaciones
Salud (JSON)

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango físico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transacción.

Sensor *
-- Selecciona un sensor --

Valor medido *
Ej. 24.5
Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)
200 caracteres disponibles

Al elegir un sensor veras su unidad, rango fisico y umbral.

Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Codigo	Variable	Unidad	Zona	Rango fisico	Umbral operativo
SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	%	Cama A	[0.00, 100.00]	[40.00, 80.00]
SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	C	Cama A	[-10.00, 60.00]	[15.00, 32.00]
SEN-I1-HAIR-01	Humedad relativa	%	Invernadero 1	[0.00, 100.00]	[50.00, 85.00]
SEN-I1-LUZ-01	Luminosidad	lux	Invernadero 1	[0.00, 100000.00]	[2000.00, 60000.00]
SEN-I1-TEMP-01	Temperatura ambiente	C	Invernadero 1	[-10.00, 60.00]	[18.00, 30.00]

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango

Lecturas 1-2 de 2
1
10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 1. Flujo principal al entrar como observador: cabecera con usuario y rol, formulario, catálogo desplegado e historial.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · OBSERVADOR

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango físico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transacción.

Sensor *

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A



-- Selecciona un sensor --

SEN-A-HSUE-01 - Humedad de suelo (%) - Cama A

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

SEN-I1-HAIR-01 - Humedad relativa (%) - Invernadero 1

SEN-I1-LUZ-01 - Luminosidad (lux) - Invernadero 1

Valor medido *

Ej. 24.5

Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Umbral operativo [15.00, 32.00]

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)



Codigo	Variable	Unidad	Zona	Rango fisico	Umbral operativo
SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	%	Cama A	[0.00, 100.00]	[40.00, 80.00]
SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	C	Cama A	[-10.00, 60.00]	[15.00, 32.00]
SEN-I1-HAIR-01	Humedad relativa	%	Invernadero 1	[0.00, 100.00]	[50.00, 85.00]
SEN-I1-LUZ-01	Luminosidad	lux	Invernadero 1	[0.00, 100000.00]	[2000.00, 60000.00]
SEN-I1-TEMP-01	Temperatura ambiente	C	Invernadero 1	[-10.00, 60.00]	[18.00, 30.00]

Historial de lecturas (RF05)



# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
		Todas	Todas		Todas			
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
Lecturas 1-2 de 2 << < 1 > >> 10								

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 2. Al elegir el sensor, un p:ajax muestra variable, unidad, rango físico y umbral sin recargar la página.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · OBSERVADOR

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

i Lectura #46 registrada Se guardo con procedencia manual y su instante de captura.

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango fisico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transaccion.

Sensor *

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

Valor medido *

Ej. 24.5

Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)

200 caracteres disponibles

i Temperatura ambiente en Cama A · unidad C · rango fisico [-10.00, 60.00] · umbral operativo [15.00, 32.00]

 Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Codigo	Variable	Unidad	Zona	Rango fisico	Umbral operativo
SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	%	Cama A	[0.00, 100.00]	[40.00, 80.00]
SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	C	Cama A	[-10.00, 60.00]	[15.00, 32.00]
SEN-I1-HAIR-01	Humedad relativa	%	Invernadero 1	[0.00, 100.00]	[50.00, 85.00]
SEN-I1-LUZ-01	Luminosidad	lux	Invernadero 1	[0.00, 100000.00]	[2000.00, 60000.00]
SEN-I1-TEMP-01	Temperatura ambiente	C	Invernadero 1	[-10.00, 60.00]	[18.00, 30.00]

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
		Todas	Todas		Todas			
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
Lecturas 1-3 de 3 << < 1 > >> 10								

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 3. Lectura 25.5 °C: mensaje de éxito, fila nueva con procedencia manual y formulario limpio.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · OBSERVADOR

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

Alerta ALTA generada El valor esta fuera del umbral operativo del sensor; la alerta quedo en la misma transaccion.

Lectura #47 registrada Se guardo con procedencia manual y su instante de captura.

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango fisico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transaccion.

Sensor *

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

Valor medido *

Ej. 24.5

Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)

200 caracteres disponibles

Temperatura ambiente en Cama A - unidad **C** - rango fisico [-10.00, 60.00] - umbral operativo [15.00, 32.00]

Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
		Todas	Todas		Todas			
47	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	38.00 C	manual	[prueba] P03 alerta alta	2026-09-26 04:30:32	ALTA
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
Lecturas 1-4 de 4 << < 1 > >> 10								

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 4. Lectura 38 °C: válida, pero fuera del umbral; la alerta ALTA se guarda en la misma transacción.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · OBSERVADOR

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

Lectura #50 registrada Se guardo con procedencia manual y su instante de captura.

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango fisico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transaccion.

Sensor *

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

Valor medido *

Ej. 24.5

Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)

200 caracteres disponibles

Temperatura ambiente en Cama A · unidad C · rango fisico [-10.00, 60.00] · umbral operativo [15.00, 32.00]

Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
		Todas	Todas		Todas			
50	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	32.00 C	manual	[prueba] P03 limite superior	2026-09-26 04:30:35	en rango
49	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	15.00 C	manual	[prueba] P03 limite inferior	2026-09-26 04:30:35	en rango
48	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	10.00 C	manual	[prueba] P03 alerta baja	2026-09-26 04:30:33	BAJA
47	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	38.00 C	manual	[prueba] P03 alerta alta	2026-09-26 04:30:32	ALTA
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango

Lecturas 1-7 de 7 << < 1 > >> 10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 5. Los límites exactos del umbral (15 y 32) se aceptan sin alerta.

7.4 Validaciones negativas

En todos los casos el servidor responde con el motivo, conserva lo capturado y la base no cambia (los conteos antes y después son iguales en la bitácora del recorrido).

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · OBSERVADOR

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

La lectura no se registro

El valor debe ser numerico (ejemplo: 24.5).

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango fisico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transaccion.

Sensor *

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

Valor medido *

abc

Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)

[prueba] se conserva la observacion

165 caracteres disponibles

Temperatura ambiente en Cama A · unidad C · rango fisico [-10.00, 60.00] · umbral operativo [15.00, 32.00]

Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

#	Sensor	Variable	Zona	Valor	Procedencia	Observacion	Registrada	Alerta
50	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	32.00 C	manual	[prueba] P03 limite superior	2026-09-26 04:30:35	en rango
49	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	15.00 C	manual	[prueba] P03 limite inferior	2026-09-26 04:30:35	en rango
48	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	10.00 C	manual	[prueba] P03 alerta baja	2026-09-26 04:30:33	BAJA
47	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	38.00 C	manual	[prueba] P03 alerta alta	2026-09-26 04:30:32	ALTA
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango

Lecturas 1-7 de 7 << < 1 > >> 10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

13

Figura 6. Entrada no numérica: se rechaza y el formulario conserva el valor y la observación escritos.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente
observador · OBSERVADOR
 Salir

Lecturas
Alertas
Zonas y anotaciones
Salud (JSON)

La lectura no se registro El valor 150 C esta fuera del rango fisico permitido para Temperatura ambiente [-10.00, 60.00].

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango fisico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transaccion.

Sensor *
 SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

Valor medido *
 150
Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)
 [prueba] rango fisico
179 caracteres disponibles

Temperatura ambiente en Cama A · unidad C · rango fisico [-10.00, 60.00] · umbral operativo [15.00, 32.00]

Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
50	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	32.00 C	manual	[prueba] P03 limite superior	2026-09-26 04:30:35	en rango
49	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	15.00 C	manual	[prueba] P03 limite inferior	2026-09-26 04:30:35	en rango
48	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	10.00 C	manual	[prueba] P03 alerta baja	2026-09-26 04:30:33	BAJA
47	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	38.00 C	manual	[prueba] P03 alerta alta	2026-09-26 04:30:32	ALTA
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango

Lecturas 1-7 de 7
 <<
 <
 1
 >
 >>
 10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 7. 150 °C está fuera del rango físico de la variable: se rechaza sin tocar PostgreSQL.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · OBSERVADOR

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

⊗ La lectura no se registro El valor admite como maximo 2 decimales.

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango fisico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transaccion.

Sensor *

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

Valor medido *

24.555

Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)

[prueba] decimales

182 caracteres disponibles

ⓘ Temperatura ambiente en Cama A · unidad C · rango fisico [-10.00, 60.00] · umbral operativo [15.00, 32.00]

Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
		Todas	Todas		Todas			
50	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	32.00 C	manual	[prueba] P03 limite superior	2026-09-26 04:30:35	en rango
49	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	15.00 C	manual	[prueba] P03 limite inferior	2026-09-26 04:30:35	en rango
48	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	10.00 C	manual	[prueba] P03 alerta baja	2026-09-26 04:30:33	BAJA
47	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	38.00 C	manual	[prueba] P03 alerta alta	2026-09-26 04:30:32	ALTA
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango

Lecturas 1-7 de 7 << < 1 > >> 10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 8. 24.555 se rechaza por exceso de decimales; no se redondea.

7.5 Anotaciones

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente
observador · OBSERVADOR
Salir

Lecturas
Alertas
Zonas y anotaciones
Salud (JSON)

Info Anotacion #23 registrada Firmada con el rol OBSERVADOR.

Zonas del huerto (RF01)

#	Zona	Cultivo	Ubicacion
1	Cama A	Jitomate	Huerto escolar demo - patio norte (ficticio)
2	Invernadero 1	Lechuga	Huerto escolar demo - invernadero (ficticio)

Registrar anotacion (RF06)

La anotacion se firma con el rol de tu sesion (**OBSERVADOR**); no se elige en el formulario. Puedes ligarla al numero de una lectura existente.

Zona *
Lectura relacionada (opcional, numero)

Cama A - Jitomate

Anotacion * (3 a 300 caracteres)

300 caracteres disponibles

Registrar anotacion

Anotaciones recientes

# ↑↓	Zona	Rol	Anotacion	Lectura	Creada ↑↓
23	Cama A	OBSERVADOR	[prueba] Hojas con manchas en la cama A (P03)		2026-09-26 04:30:45
1	Cama A	RESPONSABLE	Sensores instalados y calibrados con datos ficticios de laboratorio.		2026-09-12 00:24:51

Anotaciones 1-2 de 2
1
10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 9. Anotación válida firmada con el rol de la sesión (OBSERVADOR), sin campo de rol en el formulario.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · OBSERVADOR

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

La anotación no se registro La lectura #999999 no existe.

Zonas del huerto (RF01)

#	Zona	Cultivo	Ubicacion
1	Cama A	Jitomate	Huerto escolar demo - patio norte (ficticio)
2	Invernadero 1	Lechuga	Huerto escolar demo - invernadero (ficticio)

Registrar anotacion (RF06)

La anotacion se firma con el rol de tu sesion (OBSERVADOR); no se elige en el formulario. Puedes ligarla al numero de una lectura existente.

Zona *

Cama A - Jitomate

Lectura relacionada (opcional, numero)

999999

Anotacion * (3 a 300 caracteres)

[prueba] referencia a lectura inexistente

259 caracteres disponibles

Registrar anotacion

Anotaciones recientes

#	Zona	Rol	Anotacion	Lectura	Creada
24	Cama A	OBSERVADOR	[prueba] xx		2026-09-26 04:30:47
23	Cama A	OBSERVADOR	[prueba] Hojas con manchas en la cama A (P03)		2026-09-26 04:30:45
1	Cama A	RESPONSABLE	Sensores instalados y calibrados con datos ficticios de laboratorio.		2026-09-12 00:24:51

Anotaciones 1-3 de 3

<< < 1 > >>

10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 10. Referencia a una lectura inexistente: se rechaza.

7.6 Sesión y roles

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente
Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Equipo DSW-E01

Iniciar sesion

Usuario *

Contraseña *

→ Entrar

Roles funcionales del PR09: observador (captura lecturas y anota), responsable y coordinacion (consultan y anotan).
Los usuarios de prueba estan en el README: son datos ficticios.

Figura 11. Página de acceso con componentes PrimeFaces.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente
Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Equipo DSW-E01

Tu sesion expiro o no has iniciado sesion. Vuelve a entrar para continuar.

Iniciar sesion

Usuario *

Contraseña *

→ Entrar

Roles funcionales del PR09: observador (captura lecturas y anota), responsable y coordinacion (consultan y anotan).
Los usuarios de prueba estan en el README: son datos ficticios.

Figura 12. Sesión ausente durante un envío AJAX: el filtro redirige al acceso y no se guarda nada.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente

Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

coordinacion · COORDINACION

Salir

Lecturas

Alertas

Zonas y anotaciones

Salud (JSON)

Tu rol **COORDINACION** consulta el historial y las alertas; la captura de lecturas corresponde al observador.

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
50	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	32.00 C	manual	[prueba] P03 limite superior	2026-09-26 04:30:35	en rango
49	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	15.00 C	manual	[prueba] P03 limite inferior	2026-09-26 04:30:35	en rango
48	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	10.00 C	manual	[prueba] P03 alerta baja	2026-09-26 04:30:33	BAJA
47	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	38.00 C	manual	[prueba] P03 alerta alta	2026-09-26 04:30:32	ALTA
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango

Lecturas 1-7 de 7 << < 1 > >> 10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 13. Rol COORDINACION: no hay formulario de lecturas y se explica por qué; sí puede anotar.

7.7 Persistencia

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente
observador · **OBSERVADOR**
Salir

Lecturas
Alertas
Zonas y anotaciones
Salud (JSON)

Error de persistencia PostgreSQL rechazo la operacion o no esta disponible: ERROR: new row for relation "alerta" violates check constraint "tmp_p03_sin_alta" Detail: Failing row contains (22, 51, ALTA, Temperatura ambiente en Cama A: 40 C por encima del maximo 32.00..., f, 2026-09-25 22:30:51.655379-06).

Registrar lectura manual

Elige el sensor y captura el valor medido. Se valida el rango fisico de la variable, se guarda con procedencia **manual** y su instante, y si sale del umbral operativo se genera la alerta en la misma transaccion.

Sensor *

SEN-A-TEMP-01 - Temperatura ambiente (C) - Cama A

Valor medido *

40

Numerico, maximo dos decimales. No se redondea: 24.555 se rechaza.

Observacion (opcional, maximo 200)

[prueba] transaccion revertida

170 caracteres disponibles

Temperatura ambiente en Cama A · unidad C · rango fisico [-10.00, 60.00] · umbral operativo [15.00, 32.00]

Registrar lectura

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
50	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	32.00 C	manual	[prueba] P03 limite superior	2026-09-26 04:30:35	en rango
49	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	15.00 C	manual	[prueba] P03 limite inferior	2026-09-26 04:30:35	en rango
48	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	10.00 C	manual	[prueba] P03 alerta baja	2026-09-26 04:30:33	BAJA
47	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	38.00 C	manual	[prueba] P03 alerta alta	2026-09-26 04:30:32	ALTA
46	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	25.50 C	manual	[prueba] P03 lectura valida	2026-09-26 04:30:29	en rango
2	SEN-A-HSUE-01	Humedad de suelo	Cama A	55.00 %	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango
1	SEN-A-TEMP-01	Temperatura ambiente	Cama A	24.50 C	simulado	Carga inicial del laboratorio	2026-09-12 00:24:51	en rango

Lecturas 1-7 de 7
1
10

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 14. Con una restricción temporal que impide insertar la alerta, la lectura tampoco queda: la transacción se revierte.

PR09 · Monitoreo de huerto o ambiente
Incremento P03 · JSF 2.3 + PrimeFaces 12 · Tomcat 9 · PostgreSQL 16

observador · **OBSERVADOR** [Salir](#)

LecturasAlertasZonas y anotacionesSalud (JSON)

⊗ **Base de datos no disponible** No fue posible consultar PostgreSQL. Verifica el servicio y las variables DB_* de Tomcat.

Sensores por zona y variable (RF01, RF02, RF04)

Historial de lecturas (RF05)

# ↑↓	Sensor ↑↓	Variable	Zona	Valor ↑↓	Procedencia	Observacion	Registrada ↑↓	Alerta
		Todas ▾	Todas ▾		Todas ▾			

Aun no hay lecturas registradas (o ninguna coincide con los filtros).

Lecturas 0-0 de 0 << < > >> 10 ▾

Desarrollo de Sistemas Web · DSW-19559 · Equipo DSW-E01 · Datos ficticios de laboratorio.

Figura 15. Con PostgreSQL detenido, la vista avisa y oculta el formulario; al volver la base, todo funciona sin reiniciar Tomcat.

7.8 Estado de la base de datos después del recorrido

Consultado con psql usando sql/03_consultas_verificacion.sql al terminar verify-module.sh M03. Las lecturas con observación [prueba] P03 y las anotaciones firmadas por OBSERVADOR y COORDINACION son las del recorrido.

```

base | usuario
-----+-----
huerto_db | huerto_app
(1 row)

table_name
-----
alerta
anotacion
lectura
sensor
umbral
variable
zona
(7 rows)

entidad | registros
-----+-----
zona | 2
variable | 4
sensor | 5
umbral | 5
lectura | 7
alerta | 2
anotacion | 4
(7 rows)

id | codigo | variable | zona | valor | unidad | origen | observacion | registrado_en | alerta
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
50 | SEN-A-TEMP-01 | Temperatura ambiente | Cama A | 32.00 | C | manual | [prueba] P03 limite superior | 2026-09-26 04:30:35.823536+00 | 
49 | SEN-A-TEMP-01 | Temperatura ambiente | Cama A | 15.00 | C | manual | [prueba] P03 limite inferior | 2026-09-26 04:30:35.15751+00 | 
48 | SEN-A-TEMP-01 | Temperatura ambiente | Cama A | 10.00 | C | manual | [prueba] P03 alerta baja | 2026-09-26 04:30:33.507246+00 | BAJA
47 | SEN-A-TEMP-01 | Temperatura ambiente | Cama A | 38.00 | C | manual | [prueba] P03 alerta alta | 2026-09-26 04:30:32.007972+00 | ALTA
46 | SEN-A-TEMP-01 | Temperatura ambiente | Cama A | 25.50 | C | manual | [prueba] P03 lectura valida | 2026-09-26 04:30:29.881225+00 | 
1 | SEN-A-TEMP-01 | Temperatura ambiente | Cama A | 24.50 | C | simulado | Carga inicial del laboratorio | 2026-09-12 00:24:51.395115+00 | 
2 | SEN-A-HSUE-01 | Humedad de suelo | Cama A | 55.00 | % | simulado | Carga inicial del laboratorio | 2026-09-12 00:24:51.395115+00 | 
(7 rows)

id | codigo | nivel | mensaje | atendida | creada_en
-----+-----+-----+-----+-----+-----
21 | SEN-A-TEMP-01 | BAJA | Temperatura ambiente en Cama A: 10 C por debajo del minimo 15.00 C. | f | 2026-09-26 04:30:33.507246+00
20 | SEN-A-TEMP-01 | ALTA | Temperatura ambiente en Cama A: 38 C por encima del maximo 32.00 C. | f | 2026-09-26 04:30:32.007972+00
(2 rows)

```

```
id | zona      | autorRol    | texto                                                                                               | lectura_id  
|          | creada_en   |  
-----+-----+-----+-----  
  
-----+-----+-----+-----  
25 | Invernadero 1 | COORDINACION | [prueba] revision de coordinacion (P03)  
|         | 2026-09-26 04:30:50.496812+00  
24 | Cama A       | OBSERVADOR   | [prueba]  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |                | 2026-09-26  
04:30:47.313246+00  
23 | Cama A       | OBSERVADOR   | [prueba] Hojas con manchas en la cama A (P03)  
|         | 2026-09-26 04:30:45.881779+00  
1  | Cama A       | RESPONSABLE  | Sensores instalados y calibrados con datos ficticios de laboratorio.  
|         | 2026-09-12 00:24:51.395115+00  
(4 rows)
```

8. Problemas que tuvimos y cómo los resolvimos

El primero apareció en el primer arranque: cualquier redirección de JSF terminaba en la página de error. El log decía `NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/DatatypeConverter`. Mojarra cifra la cookie flash con JAXB y el JDK 11 ya no lo incluye; se resolvió agregando `jaxb-api` al pom.

El segundo fue con el redespigie en Windows: al copiar un WAR nuevo, Tomcat seguía sirviendo clases viejas porque tenía bloqueados los jars del despliegue anterior. De ahí salió `scripts/redeploy-tomcat.sh`, que detiene, limpia y arranca.

El tercero fue de JSF, no de la app: el mensaje "base de datos no disponible" nunca se veía. El bean de vista se creaba durante el render, después de que `p:messages` ya se había pintado. Lo arreglamos con un `f:viewAction` en cada vista, que crea el bean antes del render, y bajamos el tiempo de espera de la conexión JDBC a cinco segundos para que la vista avise pronto.

Los demás fueron del script de pruebas: el contenedor de mensajes conserva el texto anterior hasta que llega la respuesta AJAX, así que hay que vaciarlo antes de cada envío; y PrimeFaces recorta a 300 caracteres en el cliente el texto de la anotación, por lo que la regla de más de 300 solo se puede ejercer con la prueba unitaria. Todo está en `docs/bitacora.md` con la hora y el diagnóstico.

9. Relación con la rúbrica R03

Criterio R03	Puntos	Dónde está la evidencia
JSF y PrimeFaces	3	Vistas XHTML, beans CDI, <code>web.xml/faces-config.xml/beans.xml</code> ; <code>txt/03_war_contenido</code> y <code>txt/05_tomcat_log</code> (Mojarra 2.3.9, PrimeFaces 12, Weld); figuras 1 a 5
Formularios, validaciones y componentes	3	<code>p:selectOneMenu</code> con AJAX, <code>p:inputText</code> , <code>p:inputTextarea</code> con contador, <code>p:messages</code> , <code>p:blockUI</code> , <code>p:dataTable</code> con filtros, orden y paginación; casos 2 a 12; 21 pruebas unitarias; figuras 3, 6 a 11
Persistencia PostgreSQL	2.5	Misma base y transacción de P02; conteos antes/después en <code>txt/pruebas_jsf.txt</code> ; <code>txt/04</code> y <code>txt/10</code> ; figuras 12 y 13; sección 7.8
Experiencia de usuario	2	Navegación con rol visible, info del sensor antes de capturar, unidades, umbrales y procedencia en tablas, estados vacíos, bloqueo al guardar, mensajes en español, CSS con contraste y diseño adaptable
Evidencia, README y repositorio	1.5	README, <code>docs/p03</code> (arquitectura, trazabilidad, pruebas, verificación), <code>docs/p03/evidencia/INDICE.md</code> , bitácora, commits

10. Quién hizo qué

Seguimos el reparto acordado en el acta: Juan Pablo Kuri Ricardez en la parte web (vistas JSF, beans, despliegue), Pedro García Padilla en datos (base, scripts SQL, repositorios y la comprobación de persistencia), y Alejandro Pacheco Luna con Ariadna Trejo Álvarez en evidencia y documentación (recorrido de pruebas, capturas, README, trazabilidad e índice R03). Los commits de este incremento

están a nombre de la cuenta que integró el trabajo en GitHub (zywoxxx). Cada integrante puede ampliar su parte en docs/p03/verificacion.md antes de la entrega.

11. Limitaciones y pendientes

Punto	Estado	Comentario
Caducidad real de 20 minutos	NO_VERIFICADO	Se probó el efecto de sesión ausente en un envío AJAX, no la espera
Sensor inexistente/inactivo y anotación de 301 por navegador	NO_VERIFICADO por ese medio	PrimeFaces no permite enviarlos; cubiertos por JUnit
POST forjado por un rol sin permiso	NO_VERIFICADO por HTTP	El chequeo está en el bean y en la prueba de permisos
Paginación con más de 10 filas; despliegue en Linux	PENDIENTE	Prueba manual
Reproducción por otro integrante en máquina limpia	PENDIENTE	CA05
Confirmación del facilitador en F02	PENDIENTE	No se afirma que esté confirmada

Otras limitaciones: una conexión JDBC por petición (sin pool); usuarios en un archivo de propiedades dentro del WAR; fechas en la zona horaria del servidor de base de datos; cookie HttpOnly pero sin Secure porque el laboratorio no usa HTTPS.

Anexo. Comandos

```
export CATALINA_HOME=/c/Tools/apache-tomcat-9.0.115
python -m pip install playwright && python -m playwright install chromium
./scripts/verify-module.sh M03          # build, WAR, PostgreSQL, redespliegue, salud, recorrido
en navegador
./scripts/cleanup.sh                    # borra lecturas manuales y anotaciones [prueba]
docker exec -i dsw-p02-huerto-db psql -U huerto_app -d huerto_db <
sql/03_consultas_verificacion.sql
```